



ANALYSE D'UN CHOIX PRODUIT-PROCEDE-MATERIAU

TRANSMISSION AUTOMOBILE

1 MISE EN SITUATION

La plupart des véhicules automobiles sont équipés de moteurs thermiques (essence ou diesel) dont les paramètres de fonctionnement (fréquence de rotation, puissance et couple) ne permettent pas de répondre aux situations très variées de la conduite :

- phase de démarrage, couple élevé à faible vitesse ;
- conduite à grande vitesse ;
- phase d'accélération, lors d'un dépassement par exemple...

Pour adapter le moteur à ces situations, on interpose entre le moteur et les roues un ensemble mécanique permettant de modifier les paramètres cinématiques (vitesse de rotation) et dynamiques (couple transmis).

La variation se fait le plus souvent par paliers, assurée par une boîte de vitesses, à quatre, cinq ou six rapports en marche avant pour les véhicules de tourisme, et un rapport en marche arrière.

Le changement de rapport est réalisé au moyen de trains d'engrenages, la commande pouvant être manuelle ou automatique.

La figure 1 précise une architecture fréquemment rencontrée de l'ensemble de la transmission.

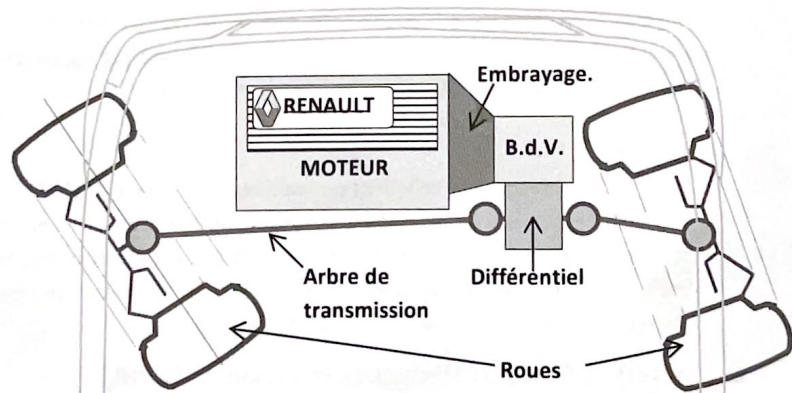


Figure 1 : architecture de la transmission d'un véhicule de tourisme
(en vue de dessus)

2 OBJECTIFS

Les objectifs sont :

- d'analyser la fonction principale réalisées par le sous-ensemble étudié ;
- d'analyser les fonctions réalisées par la pièce étudiée ;
- d'analyser le choix constructeur du couple procédé/matériau

3 ETUDE DE LA CHAÎNE FONCTIONNELLE GLOBALE

La figure 1 représente sous forme schématique une vue de dessus de la transmission de puissance d'un véhicule.

Pour chaque élément de cette transmission :

- préciser en quelques mots sa fonction ;
- indiquer s'il est soumis à une action de l'utilisateur. Si oui décrire la structure de la commande.

Présenter sous forme de diagramme IBD la chaîne d'énergie relative à la transmission. On utilisera des ports de flux pour l'énergie. Ajouter des ports standards pour représenter les commandes.

4 ANALYSE DES SOUS-ENSEMBLE ETUDIÉ

- Définir sa fonction principale.
- Manipuler le sous-ensemble partiellement démonté.
- Visionner le (ou les) film(s) et/ou les documents proposés afin de comprendre son fonctionnement.

5 ANALYSE PRODUIT PROCÉDES MATERIAUX (PPM)

Réaliser l'étude PPM des pièces suivantes :

- Fourchette de boîte de vitesse → permet de déplacer les disques afin de passer une vitesse.
- Ressort d'embrayage
- Cage de différentiel

Produit

A partir du fonctionnement étudié, dégager les principales fonctions auxquelles doit répondre la pièce (transmettre des efforts, ...).

Procédé

Quel semble être le procédé de fabrication de la pièce ?

Vous argumenterez en indiquant les particularités de la pièce qui vous ont permis d'aboutir à ce procédé.

Indiquer aussi les principales caractéristiques de ce procédé.

Matériau

A partir d'une observation de la pièce indiquer quel est son matériau.

Vous argumenterez en indiquant les particularités de la pièce qui vous ont permis d'aboutir à ce matériau.

Indiquer aussi les principales propriétés de ce matériau.

Relations

Les choix effectués par le constructeur vous semblent-ils justifiés ?

Par des flèches sur le document réponse, indiquer les liens de compatibilité entre les caractéristiques matériaux ou procédés et les fonctions produits que vous avez recensées.

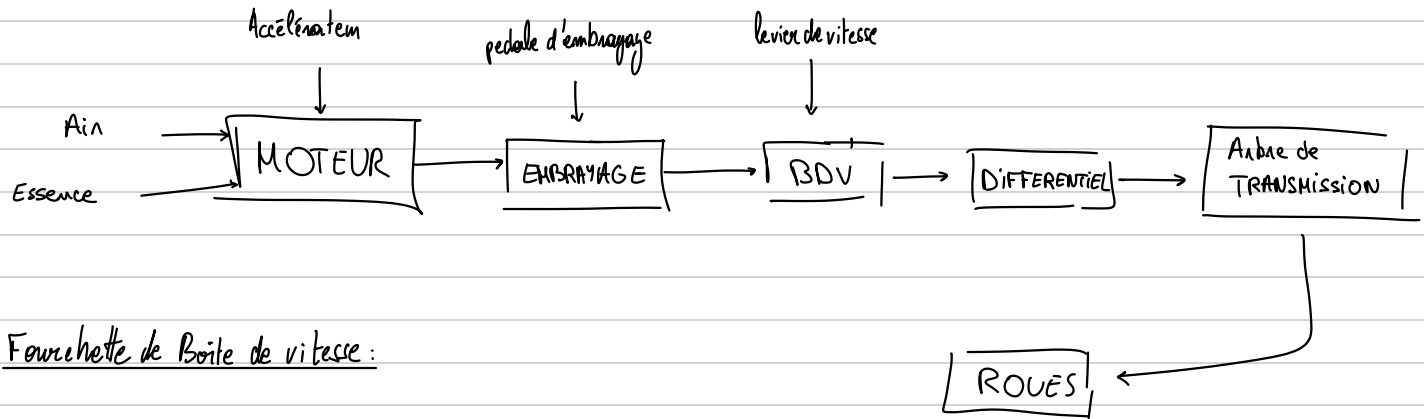
Vérifier la compatibilité du couple procédé/matériau : proposer un niveau de compatibilité de 1 à 5 en utilisant votre cours et/ou du document ressource fourni.

6 ANALYSE PRODUIT PROCÉDES MATERIAUX (PPM)

Pour la pièce fourchette de boîte de vitesse, réaliser un pré-choix du couple procédé/matériaux en utilisant le logiciel CES3.

Vous pourrez utiliser les limites suivantes :

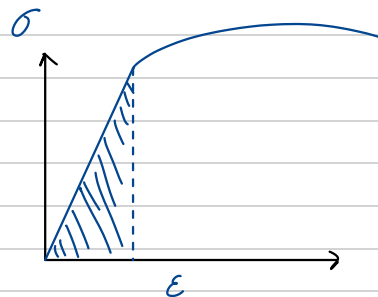
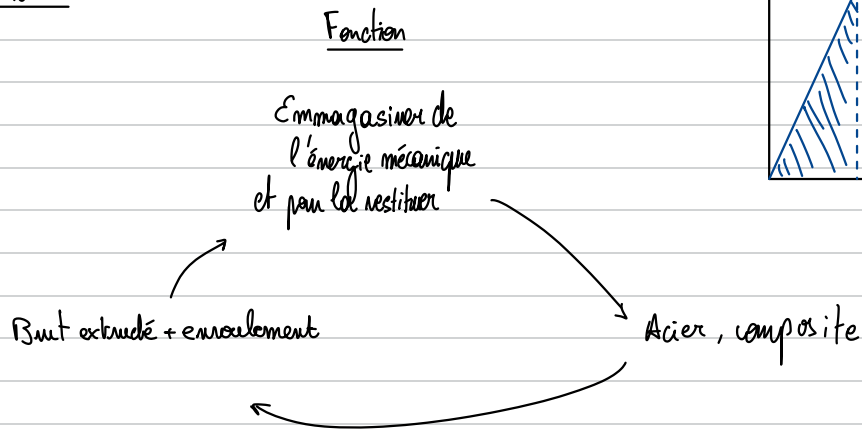
Matériaux	Procédés
$R_e > 100 \text{ MPa}$	Discontinu / solid-3D
Prix < 10€/kg	Taille de la série > 100000
Tenacité > $40 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{\frac{1}{2}}$	
densité < 10	



Fourchette de Boite de vitesse :



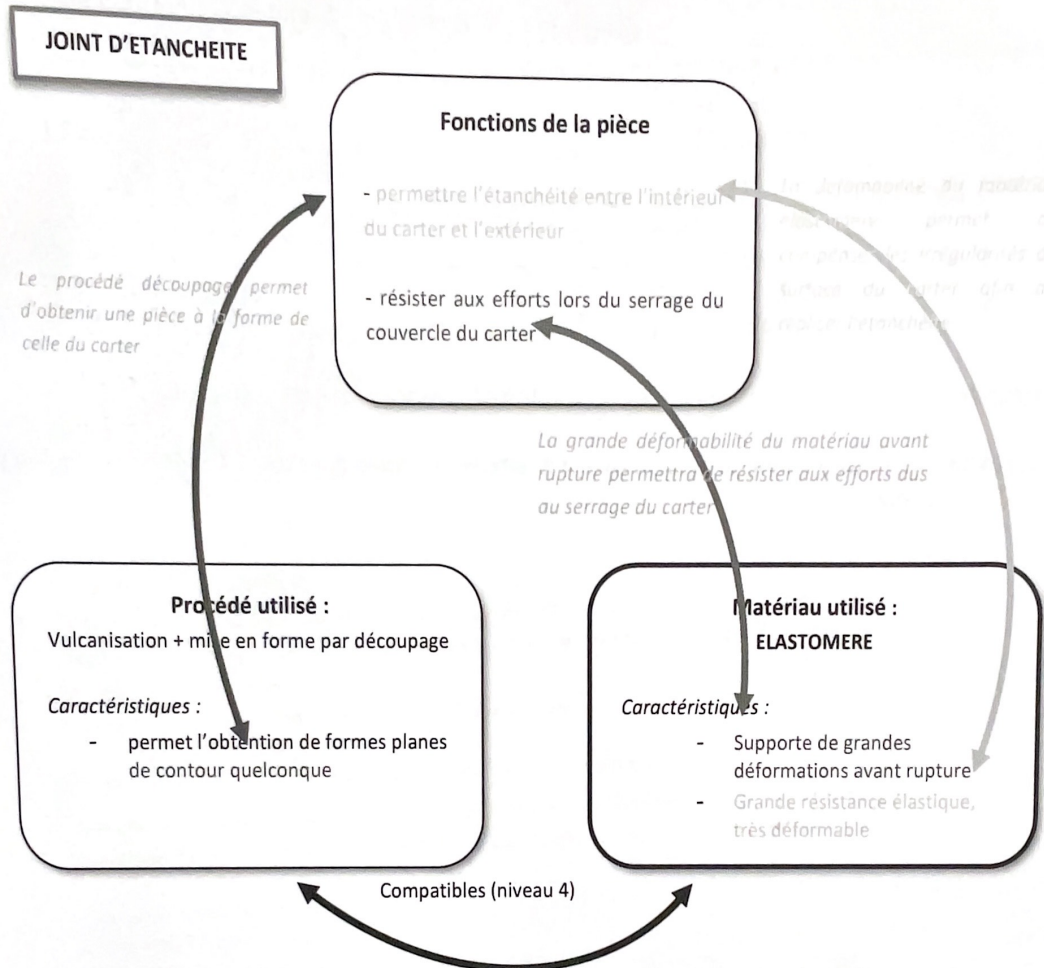
Recours :



Cage de différentiel

7 ANNEXE : SYNOPTIQUE PPM A COMPLETER

Exemple



CARACTERISTIQUES DES METAUX : CRITERES TECHNOLOGIQUES

	CRITERES TECHNOLOGIQUES				
		Usinabilité	Soudabilité	Coulabilité	Formabilité
METAUX	Acier	3	5	3	4
	Fonte grise (GL ou GS)	4	1	5	2
	Alliage aluminium	4	3	4	3
	Cuivre	4	3	4	4
	Bronze	4	4	4	3
	Laiton	4	4	4	4

Formabilité : capacité d'une matière à prendre différentes formes sous emboutissage

Coulabilité : Aptitude d'un métal ou d'un alliage à remplir un moule dans tous ses détails, lorsqu'on l'y verse à l'état liquide.